

SISTEMI E RETI

Guida completa per la maturità

Spiegazioni chiare, esempi pratici, approfondimenti e consigli per l'orale

Basata sul programma della 5AINF di Sistemi e Reti

Questa guida è pensata per essere studiata direttamente, senza dover cercare altre fonti.

Come usare questa guida

- Leggi prima la storia generale di ogni argomento: ti aiuta a capire il perché, non solo il nome.
- Poi passa agli esempi pratici: sono quelli che ti fanno ricordare davvero i concetti.
- Alla fine di ogni unità trovi parole chiave, errori tipici e frasi utili da dire all'orale.
- Se un argomento ti sembra astratto, prova a immaginarlo dentro una rete di scuola o di azienda: quasi sempre torna tutto lì.

Mappa del programma

1. Trasporto, DHCP, DNS, NAT/PAT
2. Servizi di rete: Web, posta, FTP, Telnet/SSH, multimediale, VoIP, MQTT
3. VLAN e switching di livello 3
4. Crittografia, firme digitali, certificati, VPN
5. Firewall, ACL, DMZ e filtraggio del traffico
6. Reti wireless e sicurezza Wi-Fi
7. Virtualizzazione e cloud
8. Preparazione alla seconda prova e al colloquio

Unità 1 - Transport Layer, DHCP, DNS, NAT e PAT

Questa unità è la base di tutto il resto. Se capisci bene questi quattro mattoni, il programma diventa molto più semplice. Immagina una rete come una città: gli IP sono gli indirizzi delle case, le porte sono le stanze, il DNS è la rubrica, il DHCP è l'ufficio che distribuisce gli indirizzi e NAT/PAT sono il sistema che permette a tante persone di uscire da una sola porta principale.

1.1 Transport Layer: a cosa serve davvero

Il livello di trasporto del modello TCP/IP ha il compito di far comunicare due applicazioni in modo corretto. Non parla con il computer in generale, ma con un programma preciso: browser, mail client, gioco online, server web, e così via. Per farlo usa le porte, cioè numeri che identificano il servizio in esecuzione su una macchina.

- IP = indirizzo del dispositivo.
- Porta = servizio o programma specifico.
- Socket = IP + porta, cioè il punto esatto di comunicazione.

Esempio pratico: il tuo PC ha IP 192.168.1.10. Se apri il browser e visiti un sito web, il browser comunica con il server sulla porta 80 oppure 443. Quindi il socket potrebbe essere 192.168.1.10:52344 verso 142.250.x.x:443. Il numero alto del tuo lato è spesso una porta effimera scelta dal sistema.

1.2 UDP e TCP: differenze fondamentali

UDP e TCP sono i due protocolli principali del livello di trasporto. La differenza non è un dettaglio da memorizzare a pappagallo: cambia proprio il modo in cui i dati viaggiano.

Protocollo	Caratteristiche	Uso tipico
UDP	Velocissimo, semplice, senza controllo di consegna, senza connessione stabile.	Streaming, giochi online, VoIP, DNS
TCP	Più lento ma affidabile, controlla la consegna, riordina i segmenti e	Web, email, FTP, download importanti

	ritrasmette se manca qualcosa.	
--	--------------------------------	--

Esempio pratico: quando fai una videochiamata su una connessione non perfetta, è meglio perdere qualche pacchetto che fermarsi ad aspettare la ritrasmissione di tutto. Per questo spesso si usano meccanismi di tipo UDP o comunque soluzioni pensate per la bassa latenza. Viceversa, quando scarichi un file o invii un documento importante, la priorità è non perdere dati, quindi TCP è la scelta giusta.

- TCP usa connessione, acknowledgements, controllo di flusso e controllo di errore.
- UDP non instaura una connessione vera e propria e non garantisce che i pacchetti arrivino.

1.3 DHCP: assegnazione automatica degli indirizzi IP

Il DHCP evita di impostare gli indirizzi IP manualmente su ogni dispositivo. In una rete reale sarebbe una perdita di tempo enorme, oltre che una fonte continua di errori. DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol.

- Permette agli host di ricevere automaticamente IP, subnet mask, gateway e DNS.
- Le assegnazioni possono essere temporanee, tramite lease, oppure riservate ad alcuni dispositivi.

La sequenza classica si ricorda con DORA: Discover, Offer, Request, Acknowledge.

9. Discover: il client chiede se c'è un server DHCP disponibile.
10. Offer: il server propone un indirizzo e altri parametri.
11. Request: il client accetta la proposta.
12. Acknowledge: il server conferma ufficialmente l'assegnazione.

Esempio pratico: accendi un PC in laboratorio. Il sistema non sa ancora che IP usare. Invia un messaggio di richiesta, il server risponde offrendo per esempio 192.168.1.25, e il PC accetta. Da quel momento il dispositivo può comunicare nella rete senza dover impostare tutto a mano.

Attenzione all'orale

Molti studenti dicono solo "il DHCP assegna l'IP". È vero, ma è troppo poco. Devi saper dire anche che assegna automaticamente i parametri di configurazione e che riduce errori e lavoro manuale.

1.4 DNS: la rubrica di Internet

Gli esseri umani ricordano i nomi, i computer ragionano con gli indirizzi IP. Il DNS risolve questo problema traducendo nomi simbolici come `www.google.com` negli IP corrispondenti.

- Quando scrivi un nome di dominio, il tuo dispositivo chiede al DNS quale IP corrisponde a quel nome.
- Il DNS è organizzato in modo gerarchico: root, domini di primo livello, domini secondari, record specifici.
- I record più noti sono A, AAAA, CNAME, MX e NS.

Esempio pratico: stai cercando una scuola sul web. Ti basta ricordare il nome del sito, non una sequenza di numeri. Il DNS fa il lavoro sporco al posto tuo. È la versione informatica della persona che ti dice "vai dritto, poi gira a sinistra", mentre tu probabilmente sbaglieresti anche davanti a un cartello enorme.

Approfondimento utile: se il DNS non funziona, il sito potrebbe essere online ma irraggiungibile solo perché il nome non viene tradotto correttamente. In questi casi il problema non è per forza il server web.

1.5 NAT e PAT: tanti dispositivi, un solo IP pubblico

Gli indirizzi IPv4 pubblici non sono infiniti. Per questo nelle reti private si usano indirizzi privati e un sistema di traduzione verso l'esterno chiamato NAT, Network Address Translation.

- NAT traduce gli indirizzi privati interni in indirizzi pubblici esterni.
- PAT è una forma di NAT che usa anche le porte per distinguere i dispositivi.

Esempio pratico: a casa hai smartphone, smart TV, PC e console. Tutti hanno IP privati, ma quando escono su Internet sembrano usare un solo IP pubblico del router. Il router salva internamente chi ha fatto cosa, distinguendo le connessioni con le porte. È come far uscire molti studenti da una sola porta, ma con un badge diverso per ognuno.

Da ricordare

NAT risolve il problema della scarsità di indirizzi pubblici e aumenta anche un po' la sicurezza perché dall'esterno i dispositivi interni non sono direttamente raggiungibili.

Unità 2 - Servizi di rete: applicazioni, web, posta, file transfer, multimedialità e IoT

Questa unità riguarda i servizi che usiamo ogni giorno: siti web, posta elettronica, trasferimento file, accesso remoto e protocolli per applicazioni moderne. Il livello applicativo è quello più vicino all'utente, quindi è perfetto da spiegare con esempi reali.

2.1 Il livello applicativo

Il livello applicativo fornisce i servizi di rete alle applicazioni. È il livello in cui il browser chiede una pagina, il client di posta invia un messaggio, il programma FTP carica un file e così via.

- Qui non ci interessa il mezzo fisico, ma il servizio offerto.
- Ogni protocollo applicativo ha regole precise su richieste, risposte e formato dei dati.

2.2 Telnet e SSH: accesso remoto

Telnet permette di collegarsi a un altro computer e comandarlo da remoto tramite riga di comando. Il problema è gravissimo: i dati viaggiano in chiaro. Username, password e comandi possono essere letti da chi intercetta il traffico.

SSH, invece, è l'alternativa sicura. Fa più o meno la stessa cosa, ma cifra la comunicazione. In pratica è come passare da una cartolina a una busta sigillata.

- Telnet: obsoleto e insicuro.
- SSH: sicuro, cifrato, usato per amministrare server e dispositivi di rete.

Esempio pratico: un tecnico che deve configurare un server Linux a distanza userà SSH, non Telnet. Usare Telnet oggi è come lasciare la chiave di casa sotto lo zerbino e poi meravigliarsi se sparisce tutto.

2.3 FTP: trasferimento file

FTP, File Transfer Protocol, serve a trasferire file tra client e server. È storico e ancora importante da capire, anche se oggi spesso viene affiancato o sostituito da soluzioni più sicure.

- Permette upload e download di file.
- Lavora con una connessione di controllo e una per i dati.
- La versione classica non cifra le credenziali.

Esempio pratico: devi pubblicare un sito. Il programmino FTP ti permette di caricare i file HTML, CSS e immagini sul server remoto. Il concetto è semplice: il tuo PC diventa un mittente di documenti verso un archivio centrale.

Approfondimento utile: la distinzione tra FTP, SFTP e FTPS torna spesso nei colloqui. FTP è il protocollo base, SFTP usa SSH, FTPS usa TLS.

2.4 HTTP e WWW

HTTP è il protocollo che regola la comunicazione tra browser e server web. Il WWW, World Wide Web, è l'insieme delle pagine e risorse collegate tra loro tramite hyperlink. HTTP è quindi il linguaggio, il WWW è l'ambiente che ne fa uso.

- Il modello è client-server: il browser fa richieste, il server risponde.
- I metodi più noti sono GET e POST, ma esistono anche PUT, DELETE, HEAD e altri.
- Lo stato 200 OK indica che la richiesta è andata a buon fine.

Esempio pratico: quando apri una pagina, il browser chiede al server il contenuto HTML, poi scarica CSS, immagini e script. È un po' come ordinare un menu: non arriva tutto insieme per magia, ma a pezzi coordinati.

HTTP e HTTPS

HTTPS è HTTP su canale cifrato tramite TLS. Serve a proteggere dati sensibili come password, numeri di carte, login e informazioni private. Il lucchetto del browser non è un dettaglio estetico: significa che il canale è protetto.

2.5 Posta elettronica

La posta elettronica usa diversi protocolli che svolgono ruoli differenti. Qui è importante distinguere invio, ricezione e consultazione.

- SMTP: invio dei messaggi dal client al server e tra server.
- POP3: scarica i messaggi dal server sul client, spesso con logica semplice.
- IMAP4: mantiene i messaggi sul server e li sincronizza su più dispositivi.

Esempio pratico: leggi una mail sul telefono, poi la ritrovi già letta sul PC. Questo comportamento è tipico di IMAP. POP3, invece, nasce più come "scarico e porto via".

- Webmail: leggi la posta dal browser, senza bisogno di un programma dedicato.
- La sicurezza della posta oggi è importante perché possono esserci phishing, furti di credenziali e allegati malevoli.

2.6 Applicazioni multimediali: RTSP, RTP, VoIP e MQTT

Le applicazioni multimediali sono quelle che gestiscono audio, video e dati in tempo reale. Qui il problema principale non è solo inviare informazioni, ma farlo con il giusto equilibrio tra qualità e ritardo.

- RTSP è usato per il controllo delle sessioni multimediali, ad esempio avvio e pausa di uno stream.
- RTP è il protocollo che trasporta i flussi multimediali in tempo reale. Nel programma compare una sigla molto probabilmente scritta con una piccola imprecisione, ma il concetto corretto è questo.
- VoIP significa Voice over IP: la voce viaggia sulla rete dati invece che sulla telefonia tradizionale.
- MQTT è un protocollo leggero molto usato nell'Internet of Things.

Esempio pratico: una videochiamata deve privilegiare la fluidità. Perdere un pacchetto di audio ogni tanto è fastidioso, ma meno disastroso di un sistema che si blocca per ritrasmettere ogni minimo errore. Per questo nei sistemi real-time il tempo conta tantissimo.

MQTT in parole semplici: è come un sistema di messaggi molto leggero tra sensori e server. Perfetto quando i dispositivi sono piccoli, pochi di potenza e devono inviare dati essenziali.

2.7 Come spiegare bene questa unità all'orale

Se ti chiedono i servizi di rete, non partire dai nomi secchi. Parti dal problema che risolvono: accesso remoto, trasferimento file, navigazione web, posta, audio e video, dispositivi IoT. Poi nomini il protocollo giusto. Questa sequenza fa subito capire che hai davvero compreso il quadro generale.

Unità 3 - VLAN e Layer 3 Switching

Questa parte è molto bella da spiegare, perché si capisce benissimo con l'esempio della scuola o di un'azienda. La VLAN serve a dividere logicamente una rete fisica unica in più reti separate.

3.1 Perché servono le VLAN

In una rete grande non vuoi che tutti vedano il traffico di tutti. Le VLAN permettono di separare reparti, uffici o laboratori anche se i computer sono collegati allo stesso switch fisico.

- Riduzione del traffico broadcast.
- Maggiore sicurezza e organizzazione.
- Gestione più semplice dei reparti.

Esempio pratico: in un istituto puoi mettere segreteria, laboratori e docenti in VLAN diverse. Così il traffico della segreteria non disturba quello dei laboratori, e i dispositivi non stanno tutti "chiacchierando" tra loro inutilmente.

3.2 VLAN Port-Based e trunking

Le VLAN possono essere assegnate alle porte dello switch. In questo caso una porta appartiene a una certa VLAN e i dispositivi collegati lì fanno parte di quella rete logica.

- Porta access: collega un dispositivo finale a una sola VLAN.
- Trunk: trasporta più VLAN contemporaneamente tra switch o verso dispositivi compatibili.
- IEEE 802.1Q è il protocollo di tagging più conosciuto per identificare i frame di diverse VLAN.

Esempio pratico: se due switch devono portare traffico di segreteria, docenti e laboratorio, il trunk fa viaggiare tutto su un unico collegamento fisico senza confondere i pacchetti. È come etichettare i bagagli in aeroporto per non consegnarli alla persona sbagliata.

3.3 Layer 3 switching e inter-VLAN routing

Lo switching di livello 3 unisce le funzioni di switch e router. Serve quando due VLAN devono comunicare tra loro in modo controllato. Le VLAN restano separate, ma il traffico autorizzato può essere instradato da una rete all'altra.

- Lo switch di livello 3 può fare routing tra VLAN.
- È utile nelle reti aziendali dove servono prestazioni elevate e separazione logica.

Esempio pratico: la stampante di rete potrebbe stare in una VLAN comune, mentre i laboratori sono in altre VLAN. Il router o lo switch di livello 3 decide chi può parlare con chi.

Errore tipico

Non confondere VLAN con una semplice cartella del PC o con una rete Wi-Fi diversa. La VLAN è una separazione logica a livello di rete, non una semplice etichetta cosmetica.

Unità 4 - Crittografia, autenticazione, integrità e VPN

Questa è una delle parti più importanti del programma. Qui non basta sapere i nomi: devi capire il motivo per cui esistono le tecniche di sicurezza e quale problema risolve ciascuna.

4.1 Sicurezza e requisiti fondamentali

La sicurezza informatica non significa solo “proteggere i dati”. Significa anche garantire proprietà precise, spesso riassunte dalla sigla CIA.

- **Confidenzialità o riservatezza:** solo chi è autorizzato può leggere i dati.
- **Integrità:** i dati non devono essere modificati senza autorizzazione.
- **Disponibilità:** i servizi devono essere accessibili quando servono.
- **Autenticazione:** devo sapere chi sei davvero.
- **Non ripudio:** chi ha compiuto un'azione non può negarlo facilmente.

Esempio pratico: una banca deve tenere riservati i dati dei clienti, integrare correttamente i movimenti, mantenere il servizio sempre disponibile e poter dimostrare che una firma o un'operazione sono davvero state effettuate da un certo utente.

4.2 Crittografia: concetti base

La crittografia trasforma un testo in chiaro, plaintext, in un testo cifrato, ciphertext, usando un algoritmo e una chiave. L'algoritmo è il procedimento, la chiave è il segreto che cambia il risultato.

- **Cifrario a sostituzione:** sostituisce simboli con altri simboli.
- **Cifrario a trasposizione:** cambia l'ordine dei simboli.
- **Cifrari a flusso:** lavorano bit per bit o byte per byte.
- **Cifrari a blocchi:** lavorano su blocchi di dati di dimensione fissa.

Teorema di Kerckhoffs: un sistema crittografico deve restare sicuro anche se l'algoritmo è noto; l'unico segreto deve essere la chiave. Questo è un principio enorme perché impedisce di basare la sicurezza sul “speriamo che nessuno capisca come funziona”. La storia insegna che gli esseri umani adorano farlo e poi sorprendendosi quando qualcuno rompe tutto.

4.3 Crittografia simmetrica

Nella crittografia simmetrica si usa la stessa chiave per cifrare e decifrare. È veloce ed efficiente, per questo è adatta a grandi quantità di dati.

- **Vantaggio:** velocità.
- **Svantaggio:** bisogna scambiarsi la chiave in modo sicuro.
- DES è un esempio storico di cifrario simmetrico a blocchi, oggi considerato superato ma utile da conoscere per il programma.

Esempio pratico: tu e un compagno avete un quaderno segreto con la stessa regola di sostituzione. Se uno di voi perde il quaderno, tutto il sistema è compromesso. Ecco perché il problema della distribuzione della chiave è centrale.

4.4 Crittografia asimmetrica

Qui si usano due chiavi diverse: una pubblica e una privata. Quella pubblica si può diffondere, quella privata va custodita. Ciò che viene cifrato con una chiave può essere decifrato solo con l'altra, a seconda dello schema usato.

- Permette di risolvere il problema della distribuzione della chiave simmetrica.
- RSA è l'algoritmo asimmetrico più noto nel programma.
- La crittografia asimmetrica è più lenta della simmetrica, quindi spesso si usa insieme ad essa.

Esempio pratico: chiunque può mettere una lettera in una cassetta postale con la fessura aperta, ma solo il postino con la chiave giusta può aprirla. In modo analogo, la chiave pubblica serve a tutti, la privata resta del proprietario.

4.5 Crittografia ibrida e Diffie-Hellman

La crittografia ibrida unisce il meglio dei due mondi. L'asimmetrica serve per scambiare in modo sicuro una chiave di sessione, mentre la simmetrica usa poi quella chiave per cifrare i dati veri e propri, in modo veloce.

- La chiave di sessione è temporanea e valida per una singola comunicazione o sessione.
- Diffie-Hellman è un protocollo famoso per concordare una chiave comune su un canale non sicuro.

Esempio pratico: due persone in mezzo a una piazza vogliono accordarsi su un numero segreto senza mostrarselo direttamente. Usano un meccanismo matematico che permette a entrambi di arrivare allo stesso risultato senza esporre il segreto in chiaro.

4.6 Certificati digitali e Certification Authority

Una chiave pubblica da sola non basta: bisogna sapere a chi appartiene davvero. Qui entrano in gioco i certificati digitali e la Certification Authority, o CA.

- Il certificato lega una chiave pubblica all'identità di un soggetto.
- La CA firma il certificato, dando fiducia alla relazione tra identità e chiave.

Esempio pratico: se il browser vede il certificato di un sito bancario firmato da una CA fidata, può stabilire che quel sito è davvero chi dice di essere, almeno fino a prova contraria. Non è magia, è fiducia gerarchica costruita con firme digitali.

4.7 Hash e firma digitale

Una funzione hash trasforma un messaggio in una stringa di lunghezza fissa, detta digest. Anche una piccola modifica produce un digest completamente diverso. Per questo è utilissima per controllare l'integrità.

- L'hash non è una cifratura: non si usa per leggere il contenuto, ma per controllarne la correttezza.
- La firma digitale usa hash e crittografia asimmetrica per garantire autenticità, integrità e non ripudio.

Esempio pratico: scarichi un file e controlli il suo hash pubblicato dal sito. Se il valore coincide, il file non è stato alterato. La firma digitale aggiunge anche la prova di chi lo ha creato.

4.8 Steganografia e watermarking

La steganografia nasconde l'esistenza stessa del messaggio. Il watermarking inserisce invece un segno identificativo, spesso per proteggere copyright o autenticità.

- Steganografia: nascondere il messaggio dentro un altro contenuto.
- Watermarking: inserire un marchio invisibile o poco visibile per identificare un'opera.

4.9 VPN

Una VPN crea una rete privata virtuale sopra Internet. In pratica costruisce un tunnel cifrato tra due estremi, così il traffico viaggia protetto anche su reti pubbliche.

- Remote-access VPN: collega un singolo utente a una rete aziendale.
- Site-to-site VPN: collega due reti tra loro.
- IPSec e SSL/TLS sono protocolli usati per proteggere le VPN.
- Le VPN possono essere trusted, secure o hybrid in base al livello di fiducia e protezione richiesto.

Esempio pratico: sei fuori casa e vuoi accedere ai file della scuola o dell'azienda in modo sicuro. Ti colleghi alla VPN e il traffico passa dentro un tunnel cifrato, così chi intercetta il segnale vede solo dati incomprensibili.

Frase pronta da dire all'orale

"La crittografia serve a proteggere i dati durante la trasmissione e l'archiviazione, mentre la firma digitale serve a garantire identità, integrità e non ripudio."

Unità 5 - Filtraggio del traffico di rete: firewall, ACL e DMZ

Questa unità parla di difesa. Se la crittografia protegge i dati, firewall e ACL proteggono il perimetro e il passaggio dei pacchetti. Qui si decide cosa può entrare, cosa può uscire e cosa va bloccato senza esitazione.

5.1 Risorse e beni di un sistema

Le risorse di un sistema informatico possono essere fisiche o logiche. Le prime sono hardware, cavi, server, router, stampanti. Le seconde sono account, file, applicazioni, configurazioni e dati. Proteggere il sistema significa proteggere entrambe le categorie.

5.2 Minacce alla sicurezza

Le minacce possono essere naturali, umane, fisiche o logiche.

- Naturali: alluvioni, incendi, fulmini, guasti elettrici.
- Umane: errori, sabotaggi, furti, attacchi intenzionali.
- Fisiche: accesso non autorizzato ai locali, rottura di hardware, manomissione dei cavi.
- Logiche: malware, exploit, phishing, attacchi alla rete.

Esempio pratico: non serve solo difendere il server dagli hacker. Va protetto anche da un blackout o da una persona che entra nel locale tecnico e stacca il cavo sbagliato. La sicurezza vera è sempre multilivello.

5.3 Firewall

Il firewall è un sistema che filtra il traffico tra reti diverse secondo regole precise. È come un guardiano che controlla chi entra e chi esce.

- Packet filtering stateless: controlla ogni pacchetto singolarmente, senza memoria delle connessioni.
- Stateful: tiene traccia dello stato delle connessioni e prende decisioni più intelligenti.
- Application level: analizza anche il contenuto applicativo.
- Proxy server: si mette in mezzo tra client e server, facendo da intermediario.

Esempio pratico: se vuoi bloccare Telnet, puoi impostare una regola che impedisce il traffico sulla porta 23. Un firewall stateful è utile perché non guarda solo il singolo pacchetto, ma capisce se fa parte di una connessione legittima.

5.4 ACL

Le ACL, Access Control List, sono liste di regole che permettono o negano il traffico. Si usano spesso su router e switch di livello 3.

- ACL standard: filtrano soprattutto in base all'indirizzo sorgente.
- ACL estese: possono filtrare in base a sorgente, destinazione, protocollo, porte e altri parametri.

Esempio pratico: puoi permettere alla rete del laboratorio di accedere a Internet, ma bloccare l'accesso al server amministrativo. Con le ACL crei regole molto precise, non un semplice sì o no generico.

5.5 DMZ e port forwarding

La DMZ, demilitarized zone, è una zona di rete intermedia tra Internet e la LAN interna. Qui si collocano i servizi che devono essere esposti verso l'esterno, come un server web o mail, senza lasciare direttamente aperta la rete interna.

- DMZ a vicolo cieco: la zona esposta è separata sia da Internet sia dalla LAN interna.
- DMZ a cuscinetto: aggiunge un ulteriore livello di protezione tra reti diverse.
- Port forwarding: il router inoltra richieste ricevute su una porta pubblica verso un host interno specifico.

Esempio pratico: vuoi pubblicare il sito dell'azienda. Non apri direttamente tutta la rete interna. Metti il server nella DMZ e, se serve, configuri il port forwarding per far arrivare le richieste al servizio giusto.

Idea chiave

Il firewall decide, la DMZ isola, le ACL definiscono regole dettagliate. Se li mescoli mentalmente, al colloquio ti impicci da solo, e non sarebbe una novità umana particolarmente brillante.

Unità 6 - Reti wireless e sicurezza Wi-Fi

Le reti wireless eliminano il cavo, ma non eliminano i problemi. Anzi: chiunque sia nel raggio del segnale potrebbe provare ad ascoltare o attaccare la rete, quindi la sicurezza è fondamentale.

6.1 Classificazione e architettura delle reti wireless

Le reti wireless si distinguono per estensione, scopo e architettura. Nel contesto scolastico, la più importante è la WLAN, cioè la rete locale senza fili. I dispositivi possono collegarsi tramite un access point o tramite un router Wi-Fi che integra più funzioni.

- Stazione client: il dispositivo che si collega alla rete.
- Access point: il punto di accesso radio che gestisce la connessione wireless.
- SSID: il nome visibile della rete Wi-Fi.

Esempio pratico: quando scegli la rete Wi-Fi di casa, stai selezionando l'SSID. Il telefono si autentica, ottiene un indirizzo IP e può navigare. Tutto questo avviene senza cavi, ma non per questo senza regole.

6.2 WEP, WPA, WPA2, WPA3

La sicurezza Wi-Fi è migliorata molto nel tempo. WEP è vecchio e molto debole. WPA è stato un passo in avanti. WPA2 è stato lo standard più diffuso per anni. WPA3 introduce miglioramenti ulteriori, soprattutto nella protezione delle password e degli accessi.

- WEP: insicuro, superato.
- WPA: miglioramento rispetto a WEP.
- WPA2: molto diffuso, basato su tecniche crittografiche più solide.
- WPA3: versione più moderna e robusta.

Esempio pratico: se una rete domestica usa ancora WEP, è come chiudere casa con un lucchetto di plastica. Funziona solo a livello simbolico. Per l'orale devi saper dire chiaramente che oggi WEP non è considerato sicuro.

6.3 Cenni su autenticazione e AAA

In alcune configurazioni wireless si usano sistemi di autenticazione centralizzata, ad esempio con server AAA, che gestiscono Authentication, Authorization e Accounting. In pratica controllano chi sei, cosa puoi fare e tracciano l'uso delle risorse.

- Authentication: verifica dell'identità.
- Authorization: concessione dei privilegi.
- Accounting: registrazione delle attività.

Unità 7 - Virtualizzazione e servizi cloud

Questa unità è fondamentale perché collega l'informatica tradizionale ai servizi moderni che usiamo ogni giorno. Molte aziende non comprano più un server per ogni servizio: usano virtualizzazione e cloud per essere più flessibili.

7.1 Virtualizzazione

La virtualizzazione permette di creare più macchine virtuali su un unico hardware fisico. Ogni VM si comporta come se fosse un computer indipendente, con il proprio sistema operativo e le proprie risorse logiche.

- Vantaggi: risparmio economico, migliore uso dell'hardware, test rapidi, isolamento tra ambienti.
- Svantaggi: richiede hardware potente e una buona gestione delle risorse.
- Tipicamente si usa un hypervisor per gestire le macchine virtuali.

Esempio pratico: su un solo server puoi avere un sistema per il database, uno per il web server e uno per i test, tutti separati. Se uno va in crash, gli altri non devono per forza fermarsi.

7.2 Cloud computing

Il cloud computing offre risorse informatiche tramite Internet. Al posto di installare e mantenere tutto in locale, si affittano servizi o capacità da un fornitore esterno.

- IaaS: Infrastructure as a Service, infrastruttura come servizio.
- PaaS: Platform as a Service, piattaforma per sviluppare e distribuire applicazioni.
- SaaS: Software as a Service, software pronto all'uso via rete.

Esempio pratico: Google Drive, Office online e molti servizi di backup sono esempi di cloud. Non devi curarti di dove stanno fisicamente i server, ma devi sapere che stai usando risorse remote tramite rete.

7.3 Cloud storage

Il cloud storage è l'archiviazione dei file su server remoti accessibili via Internet. È comodissimo per sincronizzare documenti, collaborare e fare backup.

- Vantaggi: accesso ovunque, condivisione facile, scalabilità, backup semplificato.
- Svantaggi: dipendenza dalla connessione, fiducia nel provider, questioni di privacy.

Esempio pratico: salvi un documento sul cloud e lo trovi uguale sul telefono, sul PC di casa e sul computer della scuola. La comodità è enorme, ma devi sempre sapere dove sono i tuoi dati e chi li gestisce.

Unità 8 - Preparazione alla maturità

L'ultima parte del programma non è teorica come le altre, ma è decisiva: devi saper usare quello che hai studiato in una prova vera. Qui conta il collegamento tra concetti, la chiarezza espositiva e la capacità di ragionare sui casi.

8.1 Come studiare per l'orale

13. Per ogni argomento chiediti sempre: qual è il problema che risolve?
14. Poi memorizza il meccanismo: come funziona, quali componenti usa, quali vantaggi e limiti ha.
15. Infine preparati un esempio pratico: scuola, casa, azienda, laboratorio, banca, rete Wi-Fi domestica.
16. Chiudi con una frase di sintesi corta ma precisa.

Per esempio, non dire solo "DHCP assegna gli IP". Di invece: "Il DHCP automatizza la configurazione degli host distribuendo indirizzo IP, subnet mask, gateway e DNS, così evita errori manuali e rende più rapida l'amministrazione di rete".

8.2 Metodo per la seconda prova

Nella seconda prova devi saper leggere una traccia, capire la rete o il servizio richiesto e progettare una soluzione. Il trucco è non partire subito dal codice o dalla configurazione, ma dalla logica del problema.

- Individua gli obiettivi del sistema.
- Disegna mentalmente i nodi principali: client, server, router, switch, firewall, DMZ, VLAN.
- Controlla la sicurezza: chi deve accedere a cosa?
- Collega ogni scelta a un protocollo o una tecnologia studiata.

8.3 Domande classiche da saper fare bene

- Differenza tra TCP e UDP.
- Come funziona il DHCP con la sequenza DORA.
- A cosa serve il DNS e perché è così importante.
- Differenza tra NAT e PAT.
- HTTP e HTTPS: differenza di sicurezza.
- Telnet vs SSH.
- Crittografia simmetrica e asimmetrica.
- Firma digitale, hash e certificato digitale.
- Firewall, ACL e DMZ.
- VLAN e trunking.
- Virtualizzazione e cloud.

8.4 Errori da evitare

- Dire i nomi dei protocolli senza spiegare a cosa servono.
- Confondere cifratura, hash e firma digitale.
- Dire che una VLAN è solo una “rete Wi-Fi diversa”.
- Confondere firewall, DMZ e NAT come se fossero la stessa cosa.
- Imparare definizioni troppo rigide senza un esempio reale.

8.5 Mini strategia finale

Se ti siedi all'orale e vuoi partire bene, usa questa struttura mentale: problema, soluzione, esempio. È la formula più pulita per non perderti. Prima spieghi il bisogno, poi il protocollo o la tecnologia, poi fai un esempio concreto. Così sembri ordinato anche quando dentro stai cercando di non collassare, che è una condizione abbastanza comune in quel momento.

Glossario rapido finale

Termine	Significato in parole semplici
Socket	IP + porta. Punto preciso di comunicazione tra due applicazioni.
DORA	Discover, Offer, Request, Acknowledge. Sequenza base del DHCP.
DNS	Sistema che traduce nomi di dominio in indirizzi IP.
NAT/PAT	Tecniche che permettono a più dispositivi privati di uscire con uno o pochi IP pubblici.
VLAN	Rete logica separata su infrastruttura fisica condivisa.
CA	Autorità di certificazione che firma i certificati digitali.
VPN	Tunnel cifrato che collega utenti o reti attraverso Internet.
ACL	Lista di regole per permettere o negare traffico di rete.
DMZ	Zona intermedia per ospitare servizi esposti verso l'esterno.
Cloud	Risorse e servizi erogati via rete da un fornitore esterno.

Consiglio finale: ripassa questa guida a voce alta, non solo leggendo. I concetti di reti si fissano meglio quando li racconti come se dovessi spiegarli a qualcuno che non sa nulla ma che pretende una spiegazione seria.